

EXEMPLES TRAVAILLÉS — COMPILATION

Un exemple complet pour chaque cas de la fiche de révision

Cas 1 — « Le mot w appartient-il à $L(G)$? »

Grammaire : $S \rightarrow aA \mid bBA$ $A \rightarrow aS \mid d$ $B \rightarrow c \mid cc$ — **Mot testé :** $aabcb$

(a) Méthode descendante — on dérive à partir de l'axiome S :

$S \rightarrow aA \rightarrow aaS \rightarrow aabBA \rightarrow aabcA \rightarrow aabcb$

(autre dérivation possible aussi valable) :

$S \rightarrow aA \rightarrow aaS \rightarrow aabBA \rightarrow aabBd \rightarrow aabcb$

(b) Méthode ascendante — on part du mot et on réduit vers S :

$aabcb \rightarrow (\text{réduire } c \text{ en } B) \rightarrow aabBd \rightarrow (\text{réduire } bBd \text{ en } \dots) \rightarrow \text{construire de bas en haut : } d \text{ et } c/cc \text{ se combinent via } B \rightarrow c, A \rightarrow d,$
puis $S \rightarrow bBA$, puis $A \rightarrow aS$, enfin $S \rightarrow aA$.

Trace : $aabcb \subset aabBd \subset aabBA \subset aaS \subset aA \subset S$

Conclusion : le mot est bien dérivable depuis S dans les deux sens $\Rightarrow aabcb \in L(G)$.

Cas 2 — « Construire la table LL(1) de G »

Grammaire (déjà propre, non récursive à gauche, factorisée) — expressions arithmétiques :

$E \rightarrow T E' \quad E' \rightarrow + T E' \mid - T E' \mid \varepsilon \quad T \rightarrow F T' \quad T' \rightarrow * F T' \mid / F T' \mid \varepsilon \quad F \rightarrow (E) \mid nb$

Étape a — Calcul de PREMIERS et SUIVANTS :

Non-terminal	PREMIERS	SUIVANTS
E	(, nb	\$,)
E'	+, -, ε	\$,)
T	(, nb	+, -, \$,)
T'	*, /, ε	+, -, \$,)
F	(, nb	*, /, +, -, \$,)

Étape b — Table d'analyse $M[X, a]$:

	nb	(	)	+	-	*	/	\$
E	$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$						
E'			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow +TE'$	$E' \rightarrow -TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$						
T'			$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$	$T' \rightarrow /FT'$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow nb$	$F \rightarrow (E)$						

Chaque case contient au plus une production $\Rightarrow$ la grammaire est LL(1).

Cas 3 — « G est-elle réduite / ambiguë / propre / récursive à gauche ? »

(a) Grammaire réduite ?

$S \rightarrow aXb \mid cY \quad X \rightarrow aX \mid d \quad Y \rightarrow dY \mid eY \quad Z \rightarrow aS \mid f$

- Y est improductif : toute dérivation depuis Y boucle ($Y \rightarrow dY \mid eY$, jamais de mot uniquement en terminaux).
- Z est inaccessible : aucune production ne fait apparaître Z depuis l'axiome S .
- **Conclusion :** la grammaire n'est pas réduite. Grammaire réduite équivalente : $S \rightarrow aXb, X \rightarrow aX \mid d$.

(b) Grammaire ambiguë ?

$E \rightarrow E+E \mid E * E \mid (E) \mid id$ — mot testé : $id * id + id$

- Arbre 1 : on regroupe d'abord $(id * id)$, puis $+ id \rightarrow$ calcule $[id * id] + id$.
- Arbre 2 : on regroupe d'abord $(id + id)$, puis $* id \rightarrow$ calcule $id * [id + id]$.
- **Conclusion :** deux arbres de dérivation distincts pour le même mot $\Rightarrow$ la grammaire est ambiguë.

(c) Grammaire propre ?

$S \rightarrow Ax B \mid Sy \quad A \rightarrow xAy A \mid \varepsilon \quad B \rightarrow By A \mid x$

- $A \rightarrow \varepsilon$ est présente $\Rightarrow$ la grammaire n'est pas propre.
- On supprime $A \rightarrow \varepsilon$ et on répercute : partout où A apparaît en partie droite, on ajoute la version avec A retiré.

Grammaire propre équivalente :

$S \rightarrow Ax B \mid xB \mid Sy \quad A \rightarrow xAy A \mid xAy \mid xy A \mid xy \quad B \rightarrow By A \mid By \mid x$

(d) Récursivité à gauche ?

$S \rightarrow A \mid B \quad A \rightarrow Axuv \mid C \quad B \rightarrow Cyz \quad C \rightarrow Bc \mid d$

- **Récursivité immédiate** : la production $A \rightarrow Axuv$ a A en tête de son propre membre droit.
- **Récursivité non immédiate** : $B \rightarrow Cyz \rightarrow Bcyz$ (en substituant $C \rightarrow Bc$), donc B dérive en $Bcyz$: B réapparaît en tête après une étape $\Rightarrow$ récursivité à gauche indirecte.

Cas 4 — « Simuler l'automate à pile sur un mot »

Langage : $\{a^n b^n, n \geq 0\}$ — **Automate A1** = $\langle \{a,b\}, \{\$,A\}, \{0,1,2\}, 0, \{2\}, \Delta \rangle$ avec :

$\Delta(0, \$, a) = \{(0, \$A)\}$ $\Delta(0, A, a) = \{(0, AA)\}$ $\Delta(0, A, b) = \{(1, \epsilon)\}$ $\Delta(0, \$, \$) = \{(2, \epsilon)\}$ $\Delta(1, A, b) = \{(1, \epsilon)\}$ $\Delta(1, \$, \$) = \{(2, \epsilon)\}$

Mot testé : aaabbb

Pile	Entrée	État	Transition exécutée
\$	aaabbb\$	0	—
A\$	aabbb\$	0	$(0, \$, a) \rightarrow (0, \$A)$
AA\$	abbb\$	0	$(0, A, a) \rightarrow (0, AA)$
AAA\$	bbb\$	0	$(0, A, a) \rightarrow (0, AA)$
AA\$	bb\$	1	$(0, A, b) \rightarrow (1, \epsilon)$
A\$	b\$	1	$(1, A, b) \rightarrow (1, \epsilon)$
\$	\$	1	$(1, A, b) \rightarrow (1, \epsilon)$
ϵ	ϵ	2	$(1, \$, \$) \rightarrow (2, \epsilon)$

État final atteint avec pile vide $\Rightarrow$ **mot accepté**.

Cas 5 — Éliminer la récursivité à gauche (cas général)

$S \rightarrow AA \mid y \quad A \rightarrow BzS \mid xy \quad B \rightarrow SA \mid z$

On ordonne les non-terminaux : S, A, B .

- **i = 1 (S)** : pas de récursivité immédiate à traiter.
- **i = 2 (A)** : $j=1$, remplacer les S en tête des productions de $A \rightarrow$ aucun S en tête ici, rien à faire ; pas de récursivité immédiate à éliminer non plus.
- **i = 3 (B)** : $j=1$, remplacer les S en tête de $B \rightarrow SA$: on substitue $S \rightarrow AA \mid y$, ce qui donne $B \rightarrow AAA \mid yA \mid z$.
- $j=2$, remplacer les A en tête de $B \rightarrow AAA$: on substitue $A \rightarrow BzS \mid xy$, ce qui donne $B \rightarrow BzSAA \mid xyAA \mid yA \mid z$.
- On élimine enfin la récursivité immédiate de B ($B \rightarrow B\alpha \mid \beta$ devient $B \rightarrow \beta B'$, $B' \rightarrow \alpha B' \mid \epsilon$) : $B \rightarrow xyAAB' \mid yAB' \mid zB'$ et $B' \rightarrow zSAAB' \mid \epsilon$.

Cas 6 — Factoriser une grammaire à gauche

$S \rightarrow Ax B \mid Ay \mid xy \quad A \rightarrow xAy \mid xA \mid Sx \quad B \rightarrow xByA \mid xy \mid xBS$

- Pour **S** : préfixe commun A entre « AxB » et « Ay » $\Rightarrow S \rightarrow AS' \mid xy$ et $S' \rightarrow xB \mid y$.
- Pour **A** : préfixe commun x entre « xAy » et « xA » $\Rightarrow A \rightarrow xAA' \mid Sx$ et $A' \rightarrow y \mid \epsilon$.
- Pour **B** : préfixe commun x entre les trois alternatives $\Rightarrow B \rightarrow xB''$ et $B'' \rightarrow ByA \mid y \mid BS$ (on refactorise B' au besoin : $B' \rightarrow yA \mid S$).

Exemples travaillés — complément de la fiche de révision Compilation (M1 ILIA, UBO).